

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİTİRME TEZİ

YILI / DÖNEMİ	2025-2026 DERS YILI / Bahar DÖNEMİ
ÖĞRENCİ NO	220290007 - 220290002 - 220290009
AD SOYAD	Mete Han YILMAZ - Ahmet Selim AYTAÇ - Emre NABİKOĞLU
BİTİRME TEZ DANIŞMANI	Prof. Dr. Bilal ALATAŞ
PROJE KONUSU/BAŞLIĞI	Yapay Zeka Destekli NOTAM ve METAR/TAF Analizi ile Uçuş Risk Değerlendirme ve Karar Destek Sistemi

Giriş (Projenin genel özeti ve ilerleme durumu)

Bu bitirme tezinde, uçuş öncesi operasyonel brifing sürecini desteklemek amacıyla geliştirilen yapay zeka destekli bir karar destek sistemi sunulmaktadır. Sistem; METAR, TAF, NOTAM, pist bilgileri, rüzgar bileşenleri, alternatif meydan önerileri ve model çıktısını tek bir akışta birleştirerek kullanıcıya anlaşılır bir uçuş risk brifingi üretir.

Çalışmanın ana hedefi, pilot, dispeçer, AIS/AIM, ATC veya resmi operasyonel otoritenin yerine geçen bir karar sistemi geliştirmek değildir. Sistem, uçuşu onaylayan veya iptal eden bir mekanizma olarak değil, uçuş öncesi kontrol edilmesi gereken risk başlıklarını açıklanabilir biçimde gösteren bir brifing asistanı olarak tasarlanmıştır.

Proje, güz döneminde oluşturulan temel veri toplama ve brifing altyapısının üzerine bahar döneminde hibrit yapay zeka, tarihsel METAR veri seti, model eğitimi, sentetik NOTAM event engine, kalibrasyon ekranı, kullanıcı geri bildirimi, loglama ve sadeleştirilmiş karar özeti katmanlarının eklenmesiyle genişletilmiştir.

Bu tez metninde sistemin ürün amacı, veri kaynakları, mimari yapısı, risk hesaplama mantığı, ML pipeline süreci, NOTAM yorumlama stratejisi, kullanıcı arayüzü kararları, test ve doğrulama bulguları ayrıntılı biçimde açıklanmaktadır. Özellikle hibrit AI yaklaşımının neden seçildiği ve sistemin hangi sınırlılıklar altında çalıştığı açıkça belirtilmiştir.

Projenin ayırt edici yönü, büyük dil modeli veya tekil bir yapay zeka bileşenine sınırsız karar yetkisi vermemesidir. Kural tabanlı motor, METAR tabanlı operasyonel proxy risk modeli ve NOTAM semantik etki sınıflandırması birlikte çalışır; LLM-benzeri rapor katmanı ise bu çıktıları okunabilir hale getirir.

Projenin Amacı, Kapsamı ve Sınırları

Uçuş öncesi brifing sürecinde kullanıcı çoğu zaman farklı ekranlardan veri toplamak zorundadır. METAR mevcut hava durumunu, TAF beklenen hava koşullarını, NOTAM operasyonel kısıtları, pist bilgisi meydan kullanılabilirliğini, rüzgar bileşeni ise kalkış ve iniş performansını etkiler. Bu verilerin ayrı ayrı okunması mümkündür; fakat karar destek bağlamında birlikte yorumlanmaları gerekir.

Bu projenin amacı, parçalı veri kaynaklarını tek ekranda birleştirmek ve kullanıcının 'risk seviyesi nedir?', 'risk neden oluştu?', 'hangi NOTAM kritik?', 'hangi veri eksik?', 'model bu sonucu ne kadar güvenle üretti?' sorularına hızlı ve açıklanabilir cevap vermektir. Bu nedenle sistem yalnızca ham METAR/TAF veya NOTAM listeleyen bir araç değildir.

Kapsam dahilinde canlı METAR/TAF çekme, Türkiye LT* meydanları için tarihsel METAR veri seti oluşturma, operasyonel proxy risk modeli eğitme, sentetik NOTAM üretme, NOTAM etki sınıflandırması yapma, final risk skorunu hesaplama, risk raporu tablosu üretme ve PDF çıktı alma özellikleri yer almaktadır.

Kapsam dışında kalan en önemli başlık, gerçek operasyonel uçuş onayıdır. Sistem bir havayolu operasyon kontrol merkezi, resmi uçuş brifing servisi, meteoroloji otoritesi veya AIS/AIM sağlayıcısı değildir. Üretilen skorlar, resmi operasyonel kararın yerine geçmez; sadece dikkat edilmesi gereken başlıkları öne çıkarır.

Bu sınırın tez içinde açıkça belirtilmesi bilinçli bir tercihtir. Havacılık gibi yüksek emniyet hassasiyeti olan bir alanda yapay zekanın rolü abartılmamalıdır. Bu çalışma, sertifikalı bir karar sistemi değil, açıklanabilir hibrit AI yaklaşımının uçuş öncesi karar destek sürecine nasıl uygulanabileceğini gösteren bir prototiptir.

Modül 1: Veri Kaynaklarının Analizi ve Genişletilmesi

Projede kullanılan veri kaynakları, sistemin doğruluğu ve sürdürülebilirliği açısından yeniden değerlendirilmiştir. İlk aşamada web sayfalarından veri çekme fikri değerlendirilmiş, ancak metar-taf.com gibi kaynakların anti-bot davranışı, izin/ToS belirsizliği ve HTML yapısının kırılganlığı nedeniyle üretim sağlayıcısı olarak kullanılmamasına karar verilmiştir.

METAR/TAF için birincil kaynak olarak AviationWeather Data API tercih edilmiştir. Bu kaynak, METAR ve TAF ürünlerini dünya çapında kapsama ile JSON, XML, CSV, GeoJSON ve IWXXM gibi makine tarafından işlenebilir formatlarda sunar. Ayrıca API dokümantasyonu, oran sınırlaması ve hata kodları gibi üretim ortamı açısından gerekli bilgileri içerir.

Sistem provider zinciri ile tasarlanmıştır. MET_PROVIDER=auto modunda önce AviationWeather denenir; token varsa CheckWX ve AVWX fallback olarak kullanılabilir; son aşamada NOAA text endpoint devreye girebilir. Böylece tek bir sağlayıcının geçici hatası brifing akışının tamamen durmasına neden olmaz.

Tarihsel METAR verisi için Iowa State University Iowa Environmental Mesonet ASOS/METAR arşivi kullanılmıştır. Bu arşiv Türkiye ASOS ağı dahil olmak üzere çok sayıda istasyon için geçmiş gözlem verisi indirmeye imkan verir. Model eğitimi bu geçmiş veriden oluşturulan veri seti üzerine kurulmuştur.

Meydan ve pist bilgileri için OurAirports airports.csv ve runways.csv veri setlerinden yararlanılmıştır. Bu veriler havalimanı kimliği, koordinat, pist uzunluğu, pist yönü ve meydan tipi gibi alanlar sağlar. Sistem Türkiye LT* meydanlarını filtreleyerek brifing, harita ve alternate öneri modülünde kullanır.

NOTAM tarafında canlı erişim için Laminar Data Hub, SkyLink, EUROCONTROL EAD ve uzun vadede DHMİ/EAD hattı değerlendirilmiştir. Ancak geçerli canlı API anahtarı doğrulanmadığı durumda sistem deterministik sentetik NOTAM üretir ve bunu kullanıcıya açık biçimde demo/test verisi olarak gösterir.

Bu modülün en önemli katkısı, sistemin veri erişim stratejisini kırılgan scraping yerine resmi/API tabanlı ve fallback destekli bir yapıya taşımasıdır. Böylece uygulama hem demo ortamında hem de ileride gerçek sağlayıcılar eklendiğinde daha sağlam çalışabilecek bir temele kavuşmuştur.

Modül 2: Backend API Geliştirme

Backend tarafında Express tabanlı API, sistemin brifing orkestratörü olarak konumlandırılmıştır. Kullanıcı kalkış ve varış meydanını seçtiğinde web arayüzü /brief endpointine istek gönderir. API bu isteği yalnızca veri aktarma işlemi olarak değil, birden fazla veri ve model kaynağını birleştiren ana iş akışı olarak ele alır.

API önce meydan ve pist bilgilerini çözer, ardından METAR/TAF provider zincirini çalıştırır. Elde edilen veriler providerName, source, fetchedAt, fallbackUsed ve stale gibi metadata alanlarıyla birlikte normalize edilir. Bu alanlar sayesinde kullanıcı yalnızca veriyi değil, verinin nereden geldiğini ve fallback kullanılıp kullanılmadığını da görebilir.

NOTAM sağlayıcı modülü API içinde ayrı bir katman olarak ele alınmıştır. NOTAM_PROVIDER=simulated olduğunda deterministik sentetik event engine çalışır. Eğer laminar veya skylink provider seçilmişse ilgili API anahtarı ile canlı istek denenir; başarısız olursa sistem fallback davranışıyla sentetik veriye dönebilir.

API, kural tabanlı risk skorunu ürettikten sonra services/nlp AI servisine NOTAM parse, risk predict ve brief report istekleri gönderir. AI servisinden dönen mlScore, ruleScore, finalScore, class, confidence, drivers ve modelVersion alanları /brief response içine eklenir. AI servisi kapalıysa eski /brief davranışı bozulmadan kural tabanlı fallback korunur.

Backend ayrıca /model/status, /feedback/summary, /feedback, /brief/logs ve /brief/logs/latest endpointlerini sağlar. Bu endpointler modelin yüklü olup olmadığını, validation metriklerini, provider durumunu, kullanıcı geri bildirimlerini ve yapılan brifing sorgularını incelemek için kullanılır.

Bu modülün mühendislik değeri, API'nin tek bir servis çağrısı yerine karar destek orkestratörü olarak çalışmasıdır. Kullanıcı bir butona bastığında sistem dış veri sağlayıcılarını, lokal hesapları, model çıktısını ve raporlama katmanını birleştirerek açıklanabilir bir çıktı üretir.

Modül 3: Harita Tabanlı Görselleştirme ve Canlı Trafik Katmanı

Harita modülü, sayısal brifing çıktısının mekansal karşılığını oluşturur. Kullanıcı yalnızca risk skorunu görmekle kalmaz; kalkış ve varış meydanlarını, rota çizgisini, alternate meydanları, pist yönünü ve rüzgar ilişkisini görsel olarak inceleyebilir.

Leaflet tabanlı harita yapısında DEP ve ARR markerları, rota çizgisi ve alternate meydan önerileri birlikte gösterilir. Bu yaklaşım özellikle alternate öneri sisteminin anlaşılmasını kolaylaştırır. Kullanıcı önerilen meydanın varış meydanına göre nerede bulunduğunu ve mesafenin operasyonel olarak anlamlı olup olmadığını görebilir.

Aktif pist yönü ve rüzgar oku, brifingde hesaplanan headwind/crosswind değerlerinin görsel bağlamını güçlendirir. Bir pistin sayısal yönü ve rüzgar bileşeni harita üzerinde birlikte görüldüğünde kullanıcı skoru yalnızca metin olarak değil, rota ve meydan geometrisiyle birlikte yorumlayabilir.

Canlı trafik katmanı, uygulamanın brifing deneyimini daha zengin hale getirir. Trafik verisi doğrudan final risk skorunun ana bileşeni değildir; ancak kullanıcıya operasyonel çevre hakkında ek farkındalık sağlar. Bu katman harita modülünün karar destek değerini artırır.

Harita modülünde dikkat edilmesi gereken nokta, görsel bilginin ana risk kararının yerine geçmemesidir. Harita, brifing çıktısını destekleyen bir temsil sunar; resmi havacılık haritası, ATC ekranı veya operasyonel navigasyon kaynağı değildir.

Modül 4: Risk Değerlendirme ve Karar Destek Mantığının Geliştirilmesi

Risk değerlendirme modülü, projenin ana karar destek çekirdeğidir. Sistem final skoru tek bir kaynaktan üretmez; ML modeli, kural tabanlı skor, NOTAM semantik skoru ve deterministic guardrail yaklaşımını birlikte kullanır. Bu nedenle skorun arkasındaki nedenler kullanıcıya açıklanabilir.

Risk bandı üç seviyeden oluşur: 0-39 düşük risk, 40-69 orta risk, 70-100 yüksek risk. Bu bantlar operasyonel onay anlamına gelmez. Düşük risk, mevcut veriye göre belirgin operasyonel sinyalin düşük olduğunu; orta risk, limit ve alternate kontrolü gerektiğini; yüksek risk ise belirgin operasyonel risk başlıklarının yeniden doğrulanması gerektiğini gösterir.

Final skor formülü $0.65 * mlScore + 0.25 * ruleScore + 0.10 * notamSemanticScore$ şeklindedir. Bu dağılımda METAR tabanlı model ana ağırlığı taşır; kural motoru açıklanabilir denge sağlar; NOTAM semantik skoru ise operasyonel kısıtların final risk üzerindeki sınırlı fakat görünür etkisini temsil eder.

Guardrail mantığı, modelin açık meteorolojik riskleri düşük göstermesini engellemek için eklenmiştir. Görüş <1500 m, RVR <550 m, tavan <600 ft, wind >=30 kt, gust >=35 kt veya TS/freezing gibi sinyaller high floor üretir. Daha hafif eşikler caution floor üretir.

Bu yapı, model başarısı yüksek olsa bile sistemin tamamen istatistiksel çıktıya güvenmemesini sağlar. Havacılık gibi alanlarda bazı eşikler doğrudan operasyonel dikkat gerektirir. Guardrail bu eşikleri modelin üzerine koruyucu taban olarak koyar.

Kullanıcı arayüzünde riskin nedeni basit gerekçelerle gösterilir. Örneğin 'ARR: Pist yüzeyi/frenleme durumu problemli' veya 'Varış görüşü okunamadı' gibi cümleler teknik skoru anlaşılır hale getirir. Teknik detay panelinde ise ML skoru, rule skoru, NOTAM skoru, guardrail ve confidence faktörleri incelenebilir.

```
finalScore = 0.65 * mlScore
              + 0.25 * ruleScore
              + 0.10 * notamSemanticScore
```

Guardrail:

```
high weather floor    -> final score en az 70
caution weather floor -> final score en az 40
```

LLM/rapor katmanı:

```
skoru serbestçe üretmez,
yalnızca verilen veriye dayalı açıklama üretir.
```

Modül 5: Alternate Meydan Öneri Sisteminin Geliştirilmesi

Alternate meydan öneri sistemi, varış meydanında risk oluştuğunda kullanıcıya yakın ve uygun alternatifleri göstermek için geliştirilmiştir. Başlangıçta alternate önerilerinin kalkış çevresinde üretilmesi hatalı bir bağlam oluşturmuştur. Daha sonra sistem varış meydanı merkezli sıralama yapacak şekilde düzeltilmiştir.

Değerlendirmede mesafe, pist uzunluğu, kritik NOTAM sayısı, rüzgar uygunluğu, görüş, tavan ve hava koşulları dikkate alınır. Bu kriterlerin her biri alternate için kısa etiketlere dönüştürülür. Kullanıcı alternatif meydanın neden önerildiğini veya neden daha düşük sırada olduğunu görebilir.

Alternate önerileri tek başına resmi yedek meydan planlaması değildir. Gerçek operasyonlarda yakıt, uçak performansı, şirket prosedürü, meydan hizmetleri, gümrük/pasaport, slot ve hava trafik kısıtları gibi ek faktörler de değerlendirilmelidir. Bu sistem yalnızca ilk brifing desteği sağlar.

UI tarafında alternate önerileri ilk ekranda açık gelmez; detay panelinde gösterilir. Bunun nedeni, ana brifing ekranının risk seviyesi ve risk gerekçesi üzerine odaklanmasını sağlamaktır. Kullanıcı ihtiyaç duyduğunda alternate bölümünü açarak önerileri inceleyebilir.

Bu modül, karar destek sisteminin sadece risk üretmediğini, aynı zamanda risk karşısında kontrol edilecek alternatifleri de kullanıcıya sunduğunu gösterir. Tez demosunda özellikle yüksek NOTAM veya hava riski senaryolarında alternate önerileri sistemin pratik değerini artırır.

Modül 6: Frontend Arayüz ve BriefPanel Geliştirmeleri

Frontend tarafında en önemli tasarım kararı, ilk ekranın sadeleştirilmesidir. İlk prototiplerde çok fazla ham METAR/TAF metni, teknik skor bileşeni, breakdown ve AI açıklaması aynı anda görünmekteydi. Bu durum kullanıcının ana sorusu olan 'risk neden oluştu?' sorusunu zorlaştırmıştır.

Son tasarımda ilk görünümde rota özeti, risk seviyesi, en önemli gerekçeler ve uçuş risk raporu tablosu yer alır. ML score, rule score, NOTAM semantic score, guardrail, model formula ve confidence faktörleri teknik detay panelinde kapalı tutulur. Böylece demo sade kalır, teknik soru gelirse derinlik korunur.

Uçuş risk raporu tablosunda kalkış görüşü, varış görüşü, kalkış tavanı, varış tavanı, yan rüzgar, TAF eğilimi, kritik NOTAM, hava modeli ve model güveni satırları bulunur. Her satır iyi, izle, risk veya eksik durumuyla gösterilir. Bu yapı kullanıcıya hangi parametrenin sorun çıkardığını hızlıca gösterir.

NOTAM kartları da yeniden düzenlenmiştir. Kartlarda ham NOTAM metni yerine önce Türkçe operasyonel özet, kritik olma gerekçesi, etkilediği pist/prosedür, etki puanı açıklaması ve 'ne yapılır?' bilgisi gösterilir. Ham metin detay altında kalır.

Arayüz dili Türkçe ağırlıklı hale getirilmiştir. Primary driver, breakdown, guardrail gibi teknik İngilizce terimler ilk ekrandan kaldırılmış veya Türkçe açıklamaya çevrilmiştir. Bu değişiklik, özellikle bitirme tezi demosunda jürinin sistemi daha hızlı anlamasını sağlar.

SearchBar davranışı da kullanıcı deneyimi açısından düzenlenmiştir. Kalkış veya varış inputuna tıklayınca kısa/boş sorguda Türkiye meydanları listelenir. Böylece kullanıcı ICAO kodunu ezberle yazmak zorunda kalmadan hızlı rota seçebilir.

Modül 7: PDF Brifing Modülünün Geliştirilmesi

PDF brifing modülü, ekrandaki karar destek çıktısının taşınabilir rapor haline getirilmesini sağlar. Uçuş öncesi hazırlıkta kullanıcı yalnızca ekrandaki bilgiye bakmakla kalmayabilir; raporu paylaşmak, arşivlemek veya tez demosunda çıktı olarak göstermek isteyebilir.

PDF çıktısında rota özeti, risk seviyesi, model versiyonu, hibrit skor, AI değerlendirme özeti, METAR hava değerlendirmesi, guardrail nedenleri, weather category bilgileri ve önemli NOTAM etkileri yer alır. Bu yapı, sistemin yalnızca web arayüzünden ibaret olmadığını gösterir.

PDF içinde de sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği belirtilmelidir. Çünkü PDF çıktısı daha resmi görünebilir; bu durum yanlış güven oluşturabilir. Bu nedenle raporda karar destek amacı, veri kaynağı ve sınırlılıklar açıkça yer almalıdır.

Gelecek çalışmalarda PDF çıktısı üniversite veya kurum formatına daha fazla yaklaştırılabilir. Kapak, uçuş bilgisi, imza alanı, veri zaman damgası, provider listesi ve ham veri ekleri ayrı sayfalar halinde sunulabilir. Ancak mevcut prototip, karar destek özeti dışı aktarabilen işlevsel bir temel sunmaktadır.

Modül 8: Yapay Zeka / NLP Servisi ve Hibrit Mimari

services/nlp, projenin AI servis katmanıdır. Bu katman FastAPI benzeri bir servis olarak çalışır ve /ai/notam/parse, /ai/notam/render, /ai/risk/predict ve /ai/brief/report endpointlerini sağlar. API katmanı bu servisi çağırarak NOTAM analizi, risk tahmini ve açıklanabilir rapor üretimi alır.

NOTAM parse endpointi, ham veya sentetik NOTAM metnini runway, nav, ops_hours, airspace, lighting, surface, validity ve severity gibi alanlara dönüştürür. Bu dönüşüm, kullanıcı arayüzünde kritik NOTAM gerekçelerinin kısa ve anlaşılır gösterilmesini sağlar.

Risk predict endpointi, parsed METAR/TAF, runway/wind bilgisi, NOTAM semantik özellikleri ve airport metadata üzerinden mlScore, finalScore, class, confidence, drivers ve modelVersion döndürür. Model dosyası yoksa veya AI servis hata verirse sistem fallback davranışıyla çalışır.

Brief report endpointi, tam brifing verisi ve risk sonuçları üzerinden Türkçe açıklanabilir rapor üretir. Bu rapor final skoru serbestçe belirlemez. Yalnızca verilen veri ve skorlar üzerinden kullanıcıya okunabilir yorum sunar.

Bu mimaride LLM benzeri katmanın sınırı açıkça çizilmiştir. LLM karar verici değil, açıklayıcıdır. Risk skorunu ML/rule/NOTAM bileşenleri üretir. LLM yalnızca confidence düşürme veya sınırlı risk artırma önerisi gibi kontrollü yorumlar yapabilir.

```
Kullanıcı
|
v
React Web UI / BriefPanel
|
v
Express API /brief orkestratörü
|-- METAR/TAF provider zinciri
|-- NOTAM provider veya sentetik event engine
|-- pist, rüzgar ve alternate hesapları
|
v
services/nlp AI servisi
|-- /ai/notam/parse
|-- /ai/risk/predict
|-- /ai/brief/report
```

|
v
Açıklanabilir risk brifingi + PDF + harita

Modül 9: ML Pipeline ve Model Eğitimi

ML pipeline, tools/ml_pipeline.py dosyası altında geliştirilmiştir. Bu pipeline tarihsel METAR indirme, canlı METAR/TAF snapshot toplama, dataset oluşturma, model eğitme ve validasyon işlemlerini içerir. Amaç, manuel olarak toplanan veriyi tekrar üretilebilir bir eğitim sürecine dönüştürmektir.

Tarihsel METAR verisi 2023-2026 aralığında Türkiye LT* istasyonları için indirilmiştir. Kullanılan komut yapısı istasyon listesini turkey olarak alabilir ve proje tarafından bilinen LT* meydanlarını otomatik okuyabilir. Rate limit hatalarına karşı pause parametresi kullanılır.

Dataset oluşturma aşamasında ham METAR kayıtlarından görüş, tavan, rüzgar, gust, hadise, precipitation, fog/mist, thunder/freezing ve benzeri özellikler çıkarılır. Bu özellikler operasyonel proxy risk etiketlerine dönüştürülür. Etiketler gerçek kaza riski değil, meteorolojik operasyonel dikkat göstergesidir.

Eğitilen ilk model üç sınıflı logistic baseline yaklaşımıyla risk_level hedefini öğrenir. Eğitim sonucunda 2.024.185 satırlık veri seti, 180.837 pozitif satır ve yaklaşık 0.993 ROC AUC değeri elde edilmiştir. Time validation ve airport holdout sonuçları modelin proxy etiketleri güçlü biçimde ayırabildiğini göstermiştir.

Model doğrulamasında guardrail sonrası false negative sayısının sıfıra düşmesi önemli bir bulgudur. Bu, açık meteorolojik risk eşiklerinin düşük gösterilmesini engelleyen koruyucu katmanın çalıştığını gösterir. Bunun karşılığı daha fazla false positive, yani daha muhafazakar brifing üretimidir.

Bu modelin sınırlılığı tezde açıkça belirtilmelidir. Model kaza, olay, diversion veya cancellation sonucunu doğrudan tahmin etmemektedir. Türkiye METAR geçmişinden öğrenilmiş operasyonel hava riski proxy modelidir. Bu açıklama hem akademik dürüstlük hem de güvenli kullanım açısından önemlidir.

Modül 10: NOTAM Analizi ve Sentetik NOTAM Modeli

NOTAM modülü, canlı veri erişimi henüz doğrulanmadığı durumda sistemin demo ve test kabiliyetini korumak için deterministik sentetik event engine ile desteklenmiştir. Bu motor aynı ICAO ve aynı zaman bucket'ı için aynı NOTAM olaylarını üretir. Böylece testler ve tez demosu kararlı hale gelir.

Sentetik event engine; icao, airport profile, pist sayısı, pist uzunluğu, bölge tipi, major/coastal/eastern etiketleri, UTC saat, sezon ve seed bucket gibi girdilerden olay üretir. Çıktıda category, severity, critical, impacts, validFrom, validTo, affectedRunway, score ve reason bulunur.

Olay kategorileri pist kapanışı, pist kontrolü, pist yüzeyi/frenleme, seyrüsefer yardımcısı arızası, ışıklandırma bakımı, çalışma saati kısıtı, apron/taksi yolu çalışması, hava sahası faaliyeti ve hava bağlantılı uyarıları kapsar. Bu kategoriler UI'da kısa Türkçe gerekçelere çevrilir.

LLM metin katmanı, deterministik event'i NOTAM benzeri operasyonel İngilizce metne çevirebilir. Ancak severity, critical veya score değerlerini değiştiremez. Eğer LLM çıktısı schema validation'dan geçmezse deterministic template kullanılır. Bu, AI çıktısının kontrolsüz şekilde operasyonel etki değiştirmesini engeller.

Kullanıcı arayüzünde sentetik NOTAM açıkça demo/test verisi olarak işaretlenir. Bu ayırım kritik öneme sahiptir; çünkü kullanıcı sentetik veriyi gerçek operasyonel NOTAM gibi algılamamalıdır. Canlı provider doğrulandığında aynı schema üzerinden pipeline çalışmaya devam edebilir.

NOTAM kaynağı
|
+-- canlı provider varsa: Laminar / SkyLink / EAD hedefi
|
+-- canlı provider yoksa: deterministik sentetik NOTAM
|
v
category + severity + critical + affectedRunway + score + reason
|
v
UI: kısa operasyonel gerekçe + ham metin detay altında

Modül 11: Kalibrasyon, Geri Bildirim ve Loglama

Kalibrasyon ekranı, modelin yalnızca arka planda çalışan bir dosya olmadığını, durumunun ve validasyon metriklerinin kullanıcıya gösterilebildiğini kanıtlar. /model/status endpointi modelin yüklü olup olmadığını, model versiyonunu, dataset satır sayısını, label dağılımını ve evaluation sonuçlarını döndürür.

Geri bildirim paneli, kullanıcıların brifing sonucunu doğru, fazla muhafazakar, kaçan risk veya yanlış neden olarak işaretleyebilmesini sağlar. Bu feedback şimdilik otomatik model eğitime girmemektedir; ancak ileride threshold validation ve supervised calibration için yerel manuel etiket kaynağı oluşturur.

Brifing sorgularının loglanması, demo ve hata analizinde önemlidir. data/logs/brief_queries.jsonl dosyası hangi DEP/ARR sorgusunun hangi sonuçları döndürdüğünü incelemeye olanak verir. /brief/logs/latest endpointi son sorgunun hızlı kontrol edilmesini sağlar.

Bu modül, model geliştirme sürecinin yalnızca eğitim komutlarından ibaret olmadığını gösterir. Üretim benzeri bir karar destek sisteminde modelin ne zaman, hangi veriyle, hangi confidence ile sonuç ürettiği izlenebilir olmalıdır. Loglama ve feedback bu gereksinimin ilk adımıdır.

Modül 12: Test, Doğrulama ve Kabul Senaryoları

Test süreci birim test, entegrasyon testi ve kullanıcı arayüzü senaryoları olarak ele alınmıştır. Feature extraction tarafında METAR/TAF/NOTAM girdilerinden numeric ve text özelliklerin doğru çıkarılması önemlidir. Ensemble tarafında ML, rule ve NOTAM skorlarının doğru ağırlıkla birleşmesi kontrol edilmelidir.

Fallback testi, sistemin dayanıklılığı açısından kritik kabul edilmiştir. AI servisi kapalıyken /brief endpointi eski davranışını bozmadan kural tabanlı sonuç döndürmelidir. Provider 204, 429 veya 500 dönerse fallback zinciri denenmelidir. Bu davranış uçuş brifing akışının tek servis hatasına bağlı olmamasını sağlar.

Entegrasyon senaryosunda /brief?dep=LTFM&arr=LTAC gibi bir istek eski alanları korurken risk.ml ve aiReport alanlarını opsiyonel olarak döndürmelidir. NOTAM parser RWY CLSD, ILS U/S, AD OPR HR gibi örnekleri doğru kategoriye ayırmalıdır.

UI senaryolarında orta/yüksek riskli rota açıldığında risk seviyesi anlaşılır görünmeli, kritik NOTAM gerekçeleri tek tek listelenmeli ve risk raporu tablosunda sorunlu parametreler kırmızı veya sarı görünmelidir. Düşük riskli rotada ise belirgin risk sinyali yok mesajı sade biçimde verilmelidir.

Teknik kontrollerde npm --prefix apps/web run build, npm --prefix apps/api run build ve python -m py_compile services/nlp/main.py komutları çalıştırılmıştır. Model tarafında data/processed/evaluation.json dosyası false negative, false positive ve guardrail etkisini incelemek için kullanılmıştır.

Kullanım Senaryoları ve Demo Akışı

Tez demosunda ilk olarak uygulama start-flight-risk.bat ile başlatılır. Bu dosya AI servisini 127.0.0.1:8000, API servisini localhost:4000 ve web arayüzünü 127.0.0.1:5174 üzerinde çalıştırır. Portlar doluysa duplicate servis başlatmamak için mevcut servisleri kullanma davranışı korunur.

Kullanıcı kalkış ve varış meydanını seçtiğinde sistem önce veri durumu kartını günceller. METAR/TAF provider auto, NOTAM provider simulated/hybrid, TAF snapshot zamanı ve model sağlık bilgisi ekranda görülebilir. Bu bölüm jüriye sistemin yalnızca UI değil, veri/model durumunu da izlediğini gösterir.

Orta riskli bir rota seçildiğinde sistem 40-69 bandını 'Orta Risk' olarak açıklar. Bu sonuç uçuşu otomatik onaylamaz veya iptal etmez; limit, alternate ve güncel veri kontrolü gerektiğini belirtir. Yüksek riskte ise 70-100 bandı planın yeniden doğrulanması gerektiğini gösterir.

Kritik NOTAM bulunan senaryoda sistem genel bir 'kritik NOTAM var' cümlesiyle yetinmez. DEP veya ARR bazında pist kapalı, pist yüzeyi/frenleme, seyrüsefer yardımcısı, ışıklandırma, hava sahası veya çalışma saati kısıtı gibi somut nedenleri listeler.

Teknik soru geldiğinde detay paneli açılır. Burada ML score, rule score, NOTAM semantic score, final score, model version, guardrail reasons ve confidence faktörleri gösterilir. Böylece demo sade başlar ama teknik savunma derinliği korunur.

PDF indirildiğinde kullanıcı aynı brifing bilgisini taşınabilir rapor olarak alabilir. Harita sayfasında rota, alternate meydanlar ve görsel bağlam gösterilir. Bu akış, sistemin veri, model, UI ve rapor bileşenlerinin uçtan uca çalıştığını gösterir.

Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

Bu bitirme tezi kapsamında, uçuş öncesi operasyonel brifing sürecini destekleyen açıklanabilir hibrit yapay zeka tabanlı bir prototip geliştirilmiştir. Sistem METAR/TAF, NOTAM, pist/rüzgar, alternatif meydan, kural motoru, ML modeli ve AI raporlama katmanını tek akışta birleştirir.

Çalışmanın en önemli sonucu, yapay zekanın havacılık karar destek sürecinde nasıl sınırlı, açıklanabilir ve denetlenebilir bir rol üstlenebileceğini göstermesidir. Model kaza riski tahmini yapmaz; METAR tabanlı operasyonel proxy risk üretir. NOTAM katmanı operasyonel kısıtları sınıflandırır. Raporlama katmanı ise bunları kullanıcıya sade biçimde açıklar.

Sistemin mevcut sınırlılıkları vardır. Canlı Türkiye NOTAM sağlayıcısı henüz geçerli API anahtarıyla doğrulanmamıştır. TAF geçmiş veri seti ve TAF ML modeli henüz tamamlanmamıştır. Feedback etiketleri toplanmakta ancak otomatik eğitim sürecine dahil edilmemektedir.

Gelecek çalışmalarda DHMi/EAD/EUROCONTROL veya lisanslı ticari API üzerinden gerçek NOTAM entegrasyonu doğrulanmalıdır. TAF snapshot birikimiyle TAF trend veri seti oluşturulmalı, ayrı TAF skoru eklenmeli ve feedback verileri threshold calibration sürecine dahil edilmelidir.

Ayrıca model açıklanabilirliği SHAP benzeri özellik katkılarıyla güçlendirilebilir. PDF çıktısı resmi briefing formatına daha fazla yaklaştırılabilir. Kullanıcı rolleri, operasyonel limit profilleri ve uçak tipi bazı performans parametreleri eklenerek sistemin karar destek kapsamı genişletilebilir.

Sonuç olarak flight-risk, resmi operasyonel karar sistemi değil; veri entegrasyonu, açıklanabilir AI ve kullanıcı dostu briefing yaklaşımını birleştiren akademik bir prototiptir. Bu yönüyle bitirme tezi kapsamında hem yazılım mühendisliği hem veri/modelleme hem de kullanıcı deneyimi açısından bütünlüklü bir çalışma ortaya koymaktadır.

Ek Açıklama 1: METAR Özellik Çıkarma

METAR ham metni doğrudan modele verilmez. Önce rüzgar yönü, rüzgar hızı, gust, görüş, bulut tavanı, hadise kodları, precipitation, fog/mist, thunder/freezing ve RVR gibi alanlar ayrıştırılır. Bu ayrıştırma hem model için numeric feature üretir hem de UI tarafında kullanıcıya sade özet gösterilmesini sağlar. Ayrıştırılamayan alanlar normal kabul edilmez; eksik olarak işaretlenir ve confidence üzerinde etkili olur.

METAR ham metni doğrudan modele verilmez. Önce rüzgar yönü, rüzgar hızı, gust, görüş, bulut tavanı, hadise kodları, precipitation, fog/mist, thunder/freezing ve RVR gibi alanlar ayrıştırılır. Ayrıca bu ayrıştırma hem model için numeric feature üretir hem de UI tarafında kullanıcıya sade özet gösterilmesini sağlar. Ayrıştırılamayan alanlar normal kabul edilmez; eksik olarak işaretlenir ve confidence üzerinde etkili olur.

METAR ham metni doğrudan modele verilmez. Önce rüzgar yönü, rüzgar hızı, gust, görüş, bulut tavanı, hadise kodları, precipitation, fog/mist, thunder/freezing ve RVR gibi alanlar ayrıştırılır. Bu ayrıştırma hem model için numeric feature üretir hem de UI tarafında kullanıcıya sade özet gösterilmesini sağlar. Ayrıştırılamayan alanlar normal kabul edilmez; eksik olarak işaretlenir ve confidence üzerinde etkili olur.

Ek Açıklama 2: TAF Snapshot Stratejisi

TAF geçmiş veri seti hazır olmadığı için sistem canlı TAF snapshot toplamayı destekler. collect-taf-snapshot.bat tek seferlik toplama yaparken install-taf-snapshot-task.bat Windows Task Scheduler üzerinden arka planda periyodik toplama sağlayabilir. Bu veri ileride TAF trend skoru ve TAF ML modeli için temel oluşturacaktır.

TAF geçmiş veri seti hazır olmadığı için sistem canlı TAF snapshot toplamayı destekler. collect-taf-snapshot.bat tek seferlik toplama yaparken install-taf-snapshot-task.bat Windows Task Scheduler üzerinden arka planda periyodik toplama sağlayabilir. Ayrıca bu veri ileride TAF trend skoru ve TAF ML modeli için temel oluşturacaktır.

TAF geçmiş veri seti hazır olmadığı için sistem canlı TAF snapshot toplamayı destekler. collect-taf-snapshot.bat tek seferlik toplama yaparken install-taf-snapshot-task.bat Windows Task Scheduler üzerinden arka planda periyodik toplama sağlayabilir. Bu veri ileride TAF trend skoru ve TAF ML modeli için temel oluşturacaktır.

Ek Açıklama 3: Confidence Mantığı

Confidence, skorun yanında ayrı bir güven göstergesidir. METAR/TAF eksikliği, rüzgar verisi eksikliği, fallback provider kullanımı, AI servis hatası veya domain dışı durumlar confidence değerini düşürebilir. Bu sayede sistem yalnızca riskin yüksekliğini değil, sonucu üretirken ne kadar veri kalitesi bulunduğunu da kullanıcıya aktarır.

Confidence, skorun yanında ayrı bir güven göstergesidir. METAR/TAF eksikliği, rüzgar verisi eksikliği, fallback provider kullanımı, AI servis hatası veya domain dışı durumlar confidence değerini düşürebilir. Ayrıca bu sayede sistem yalnızca riskin yüksekliğini değil, sonucu üretirken ne kadar veri kalitesi bulunduğunu da kullanıcıya aktarır.

Confidence, skorun yanında ayrı bir güven göstergesidir. METAR/TAF eksikliği, rüzgar verisi eksikliği, fallback provider kullanımı, AI servis hatası veya domain dışı durumlar confidence değerini düşürebilir. Bu sayede sistem yalnızca riskin yüksekliğini değil, sonucu üretirken ne kadar veri kalitesi bulunduğunu da kullanıcıya aktarır.

Ek Açıklama 4: UI Sadeleştirme Gerekçesi
İlk ekranın sade olması, teknik detayın kaldırıldığı anlamına gelmez. Kullanıcı önce karar destek özetini görür; ardından isterse model, NOTAM ve feedback detaylarını açar. Bu yaklaşım, pilot veya operasyon kullanıcısının hızlı tarama ihtiyacı ile jüri veya geliştiricinin teknik inceleme ihtiyacını aynı arayüzde dengeler. İlk ekranın sade olması, teknik detayın kaldırıldığı anlamına gelmez. Kullanıcı önce karar destek özetini görür; ardından isterse model, NOTAM ve feedback detaylarını açar. Ayrıca bu yaklaşım, pilot veya operasyon kullanıcısının hızlı tarama ihtiyacı ile jüri veya geliştiricinin teknik inceleme ihtiyacını aynı arayüzde dengeler. İlk ekranın sade olması, teknik detayın kaldırıldığı anlamına gelmez. Kullanıcı önce karar destek özetini görür; ardından isterse model, NOTAM ve feedback detaylarını açar. Bu yaklaşım, pilot veya operasyon kullanıcısının hızlı tarama ihtiyacı ile jüri veya geliştiricinin teknik inceleme ihtiyacını aynı arayüzde dengeler.
Ek Açıklama 5: Sentetik NOTAM Etiketi
Sentetik NOTAM, geliştirme ve demo için faydalıdır ancak gerçek operasyonel veri değildir. Bu nedenle UI ve raporda açıkça demo/test olarak belirtilir. Bu şeffaflık, sistemin güvenilirliğini artırır; çünkü kullanıcı hangi verinin canlı, hangi verinin simülasyon olduğunu bilir. Sentetik NOTAM, geliştirme ve demo için faydalıdır ancak gerçek operasyonel veri değildir. Ayrıca bu nedenle UI ve raporda açıkça demo/test olarak belirtilir. Bu şeffaflık, sistemin güvenilirliğini artırır; çünkü kullanıcı hangi verinin canlı, hangi verinin simülasyon olduğunu bilir. Sentetik NOTAM, geliştirme ve demo için faydalıdır ancak gerçek operasyonel veri değildir. Bu nedenle UI ve raporda açıkça demo/test olarak belirtilir. Bu şeffaflık, sistemin güvenilirliğini artırır; çünkü kullanıcı hangi verinin canlı, hangi verinin simülasyon olduğunu bilir.
Ek Açıklama 6: Modelin Yanlış Yorumlanmasını Önleme
Modelin ROC AUC değerinin yüksek olması, gerçek uçuş emniyeti tahmini yaptığı anlamına gelmez. Model, METAR göstergelerinden türetilmiş proxy etiketleri ayırır. Bu nedenle tez savunmasında model başarısı anlatılırken 'kaza riski' ifadesinden kaçınılmalı, 'operasyonel METAR proxy risk' ifadesi kullanılmalıdır. Modelin ROC AUC değerinin yüksek olması, gerçek uçuş emniyeti tahmini yaptığı anlamına gelmez. Model, METAR göstergelerinden türetilmiş proxy etiketleri ayırır. Ayrıca bu nedenle tez savunmasında model başarısı anlatılırken 'kaza riski' ifadesinden kaçınılmalı, 'operasyonel METAR proxy risk' ifadesi kullanılmalıdır. Modelin ROC AUC değerinin yüksek olması, gerçek uçuş emniyeti tahmini yaptığı anlamına gelmez. Model, METAR göstergelerinden türetilmiş proxy etiketleri ayırır. Bu nedenle tez savunmasında model başarısı anlatılırken 'kaza riski' ifadesinden kaçınılmalı, 'operasyonel METAR proxy risk' ifadesi kullanılmalıdır.
Ek Açıklama 7: Logların Kullanımı
brief_queries.jsonl dosyası, yapılan sorguların ve dönen sonuçların sonradan incelenmesini sağlar. Kullanıcı bir sonucun garip olduğunu düşündüğünde son sorgu /brief/logs/latest üzerinden kontrol edilebilir. Bu özellik, model davranışı ve UI çıktısı arasında izlenebilirlik kurar. brief_queries.jsonl dosyası, yapılan sorguların ve dönen sonuçların sonradan incelenmesini sağlar. Kullanıcı bir sonucun garip olduğunu düşündüğünde son sorgu /brief/logs/latest üzerinden kontrol edilebilir. Ayrıca bu özellik, model davranışı ve UI çıktısı arasında izlenebilirlik kurar. brief_queries.jsonl dosyası, yapılan sorguların ve dönen sonuçların sonradan incelenmesini sağlar. Kullanıcı bir sonucun garip olduğunu düşündüğünde son sorgu /brief/logs/latest üzerinden kontrol edilebilir. Bu özellik, model davranışı ve UI çıktısı arasında izlenebilirlik kurar.
Ek Açıklama 8: Tez Savunması Mesajı
Bu projenin savunma cümlesi şudur: Sistem pilot yerine karar vermez; METAR/TAF, NOTAM, pist/rüzgar ve ML çıktısını birleştirerek açıklanabilir uçuş öncesi risk brifingi üretir. Hibrit mimari, yapay zekanın kontrollü ve açıklanabilir kullanımını göstermektedir. Ayrıca bu projenin savunma cümlesi şudur: Sistem pilot yerine karar vermez; METAR/TAF, NOTAM, pist/rüzgar ve ML çıktısını birleştirerek açıklanabilir uçuş öncesi risk brifingi üretir. Hibrit mimari, yapay zekanın kontrollü ve açıklanabilir kullanımını göstermektedir.

Bu projenin savunma cümlesi şudur: Geliştirilen sistem pilot yerine karar vermez; METAR/TAF, NOTAM, pist/rüzgar ve ML çıktısını birleştirerek açıklanabilir uçuş öncesi risk brifingi üretir. Hibrit mimari, yapay zekanın kontrollü ve açıklanabilir kullanımını göstermektedir.

Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 1: METAR ham metninin normalize edilmesi

METAR verisi farklı meydanlarda küçük biçim farklılıkları içerebilir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir.

Projede parser katmanı raw metni korurken model için numeric alanlar çıkarır. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur.

Teknik olarak görüş, tavan, rüzgar, gust ve hadise alanları ayrı özelliklere dönüştürülür. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir.

Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.

Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 2: TAF verisinin model dışında ama karar içinde kullanılması

TAF geleceğe dönük hava beklentisini temsil eder. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir.

Projede mevcut sistem TAF'ı ayrı ML modeli yapmadan trend sinyali olarak kullanır. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur.

Teknik olarak TEMPO, BECMG ve kötüleşme işaretleri risk açıklamasında değerlendirilir. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir.

Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.

Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 3: NOTAM kritik etki puanının yorumlanması

NOTAM skorunun tek başına ne anlama geldiği kullanıcı için belirsiz olabilir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir.

Projede UI puanı kategori ve kısa operasyonel gerekçeyle birlikte gösterir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur.

Teknik olarak pist, yüzey, seyrüsefer ve hava sahası etkileri ayrı açıklanır. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir.

Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.

Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 4: Provider fallback davranışı

canlı veri sağlayıcıları geçici olarak 204, 429 veya 500 döndürebilir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi briefing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir.

Projede API provider zincirini sırayla deneyerek briefing akışını sürdürür. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur.

Teknik olarak fallback kullanıldıysa kullanıcıya provider metadata alanlarında gösterilir. Bu ayırım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir.

Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final briefingte kontrollü biçimde katkı sağlar.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.

Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 5: AI servisinin zorunlu olmaması

AI servisinin kapalı olması uygulamanın tamamen çökmesine neden olmamalıdır. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi briefing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir.

Projede Express API kural tabanlı fallback sonucunu korur. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur.

Teknik olarak confidence düşürülerek kullanıcının sınırlılığı görmesi sağlanır. Bu ayırım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir.

Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final briefingte kontrollü biçimde katkı sağlar.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.

Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 6: Guardrail eşiklerinin rolü

model bazı açık meteorolojik riskleri olasılık olarak düşük değerlendirebilir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi briefing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir.

Projede deterministik guardrail görünür operasyonel eşikleri taban risk olarak uygular. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur.

Teknik olarak bu yaklaşım false negative riskini azaltırken muhafazakar sonuç üretebilir. Bu ayırım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir.

Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final briefingte kontrollü biçimde katkı sağlar.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.

Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 7: Confidence faktörlerinin açıklanması

risk skoru tek başına veri kalitesini anlatmaz. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede confidence seviyesi veri eksikliği, fallback ve domain dışı durumları açıklar. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak kullanıcı skorun hangi güven düzeyiyle üretildiğini görebilir. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 8: Risk bandı dilinin sadeleştirilmesi
kırmızı veya sarı gibi renkler tek başına yeterli açıklama sağlamaz. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede UI düşük, orta ve yüksek risk ifadelerini kullanır. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak her bandın ne anlama geldiği tek cümleyle açıklanır. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 9: Ham veri ve özet veri ayrımı
METAR/TAF ve NOTAM ham formatları teknik kullanıcı için gereklidir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede ilk ekran sade özet gösterir, ham veri detay altında tutulur. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak bu düzen hem hızlı demo hem teknik inceleme ihtiyacını karşılar. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 10: Sentetik NOTAM etik sorumluluğu
sentetik veri gerçek operasyonel NOTAM gibi algılanmamalıdır. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede sistem sentetik kayıtları demo/test olarak işaretler. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur.

Teknik olarak bu şeffaflık akademik ve operasyonel güven açısından zorunludur. Bu ayırım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 11: Laminar ve SkyLink entegrasyon hazırlığı
canlı NOTAM erişimi API anahtarı ve lisans koşulları gerektirir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede provider skeleton yapısı canlı entegrasyon için hazır tutulur. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak anahtar doğrulanmadan canlı veri varmış gibi davranılmaz. Bu ayırım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 12: EUROCONTROL EAD hedefi
Avrupa bölgesinde resmi aeronautical information kaynakları önemlidir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede EAD uzun vadeli resmi NOTAM/AIP hattı olarak değerlendirilir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak erişim koşulları ve Türkiye kapsamı ayrıca doğrulanmalıdır. Bu ayırım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 13: OurAirports verisinin rolü
meydan ve pist bilgisi risk hesabı için meteoroloji kadar önemlidir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede airports.csv ve runways.csv koordinat ve pist bilgisini sağlar. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak alternate ve harita modülü bu metaveriden yararlanır. Bu ayırım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir.

Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 14: Iowa Mesonet geçmiş METAR arşivi
model eğitimi canlı API'den anlık veri çekerek yapılamaz. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede Iowa Mesonet geçmiş ASOS/METAR kayıtlarını indirilebilir hale getirir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak Türkiye LT* istasyonları için geniş veri seti oluşturulmuştur. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 15: Proxy etiket yaklaşımının gerekçesi
kaza verisi seyrek ve çok değişkenli olduğu için ilk model hedefi olamaz. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede etiketler METAR operasyonel dikkat göstergelerinden türetilmiştir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak model kaza değil operasyonel hava proxy riski hesaplar. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 16: Üç sınıflı risk_level hedefi
yalnızca normal/risk ikili ayrımı brifing için kaba kalabilir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede risk_level normal, dikkat ve yüksek sınıflarıyla modellenir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak bu yapı UI'daki düşük/orta/yüksek risk bandına daha uyumludur. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 17: Time validation önemi
rastgele train/test bölmesi zamansal veri sızıntısı yaratabilir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede time validation daha gerçekçi dönemsel genelleme kontrolü sağlar. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak modelin güncel veya yakın dönem veriye davranışı bu şekilde incelenir. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 18: Airport holdout önemi
aynı meydanın geçmişini görmüş model yeni meydanda yanıltıcı olabilir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede airport holdout bazı meydanları test tarafında tutar. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak bu yöntem modelin farklı LT* meydanlarına genellemesini sınar. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 19: False positive ve false negative dengesi
havacılık karar desteğinde kaçan risk ciddi problemdir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede guardrail false negative azaltmaya öncelik verir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak bunun karşılığı fazla muhafazakar bazı sonuçlardır. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 20: Feedback verisinin gelecekteki kullanımı

kullanıcı geri bildirimi şu an otomatik eğitimde kullanılmaz. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir.

Projede brief_feedback.jsonl yerel manuel etiket havuzu oluşturur. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur.

Teknik olarak ileride threshold tuning ve calibration için değerlendirilebilir. Bu ayırım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir.

Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.

Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 21: Log kayıtlarının debug değeri

ekranda görülen sonuçların sonradan izlenebilmesi gerekir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir.

Projede brief_queries.jsonl sorgu ve response özetlerini saklar. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur.

Teknik olarak model veya UI hatası incelenirken son sorgu doğrulanabilir. Bu ayırım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir.

Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.

Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 22: PDF çıktısının tez demosundaki rolü

sadece ekran görüntüsü ürün bütünlüğünü göstermeye yetmez. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir.

Projede PDF rapor sistemin taşınabilir çıktı üretebildiğini gösterir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur.

Teknik olarak hibrit skor ve AI değerlendirme raporda özetlenir. Bu ayırım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir.

Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.

Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 23: Harita katmanının karar destek değeri

sayısal skor mekansal bağlam olmadan eksik kalabilir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir.

Projede harita rota, alternate, pist yönü ve rüzgar ilişkisini gösterir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur.

Teknik olarak kullanıcı riskin hangi meydan çevresinde yoğunlaştığını görür. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir.

Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.

Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 24: Alternate önerilerinin ARR merkezli olması

varış problemi için kalkış çevresindeki alternates yanıltıcıdır. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir.

Projede öneriler varış meydanı çevresinde sıralanır. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur.

Teknik olarak bu düzeltme operasyonel bağlama uygunluğu artırır. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir.

Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.

Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 25: UI'da Türkçe dil tercihleri

İngilizce teknik terimler demo anlaşılabilirliğini azaltabilir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir.

Projede primary driver gibi ifadeler Türkçe açıklamaya çevrilir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur.

Teknik olarak teknik terim gerektiğinde detay panelinde korunur. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir.

Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.

Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 26: Model health kartı

modelin yüklü olup olmadığı kullanıcıya görünmelidir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir.

Projede home dashboard model versiyonu, AUC ve satır sayısını gösterir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur.

Teknik olarak bu kart tez savunmasında teknik kanıt sağlar. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir.

Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 27: TAF snapshot görevleri
TAF geçmişi hemen hazır olmadığı için veri biriktirmek gerekir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede Windows scheduled task periyodik snapshot toplamak için eklenmiştir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak bu veri gelecekte TAF trend modeli için kullanılacaktır. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 28: Port çakışması yönetimi
lokal geliştirmede aynı portu iki servis kullanabilir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede startup script duplicate servis başlatmamaya çalışır. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak kullanıcı port sahibini görüp elle kapatabilir. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 29: Response geriye uyumluluğu
UI ve API birlikte gelişirken eski alanlar bozulmamalıdır. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede /brief response eski alanları korur ve yeni alanları opsiyonel ekler. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak bu yaklaşım entegrasyon riskini azaltır. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 30: OpenAPI ve dokümantasyon

API uçları tez ve geliştirme sürecinde izlenebilir olmalıdır. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi briefing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede Swagger/OpenAPI JSON endpointleri API'nin dış kontratını gösterir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak bu yapı backend'in savunulabilirliğini artırır. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final briefingte kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 31: ML model artifact yönetimi
eğitimden sonra modelin servis tarafından yüklenmesi gerekir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi briefing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede risk_model.json services/nlp/models altında tutulur. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak AI servisi restart edildiğinde en güncel modeli okur. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final briefingte kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 32: Model versiyonunun UI'da gösterilmesi
kullanıcı hangi modelle sonuç aldığını bilmelidir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi briefing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede modelVersion risk.ml alanında ve teknik detayda gösterilir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak bu bilgi deney tekrarlanabilirliği için önemlidir. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final briefingte kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 33: NOTAM ham metninin detayda tutulması
ham NOTAM denetim için gereklidir ama ilk ekranı boğar. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi briefing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede kartlar önce Türkçe özet verir, ham metin açılır detayda kalır. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur.

Teknik olarak kullanıcı ihtiyaç duyduğunda orijinal metne erişir. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 34: Kritik NOTAM maddelendirme
birden fazla kritik NOTAM var demek yeterli değildir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede her kritik notam için kısa madde üretilir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak pist kapalı veya ILS etkisi gibi somut nedenler gösterilir. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 35: Mimari sınırların korunması
gereksiz mimari değişim proje riskini artırır. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede monorepo, Express API, web ve services/nlp sınırları korunmuştur. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak yeni özellikler mevcut yapı içinde genişletilmiştir. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 36: Tez savunması için ana mesaj
jürinin projeyi hızlı anlaması gerekir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede ana mesaj sistemin pilot yerine karar vermeyen açıklanabilir karar destek asistanı olduğudur. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak hibrit AI katkısı bu mesaj üzerinden anlatılır. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 37: Emniyet ve hukuki sınır
operasyonel karar iddiası yanlış ve risklidir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi briefing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede UI ve raporda karar destek amacı vurgulanır. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak resmi kaynak ve otorite kontrolü gerekliliği korunur. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final briefing kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 38: Veri eksikliğinin görünür olması
eksik veri normal kabul edilmemelidir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi briefing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede risk raporu tablosunda eksik durumu ayrı gösterilir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak bu yaklaşım yanlış güven oluşmasını engeller. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final briefing kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 39: Kullanıcı odaklı risk raporu
skorun yanında parametre bazlı açıklama gerekir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi briefing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede görüş, tavan, rüzgar, TAF, NOTAM ve güven satırları verilir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak hangi parametrenin sorun çıkardığı basit dille açıklanır. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final briefing kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 40: Teknik detayların jüri için korunması

ilk ekran sade olsa da tez teknik derinlik istemektedir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi briefing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir.

Projede detay panelinde formula, guardrail, model ve feedback gösterilir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur.

Teknik olarak bu yapı ürün ve akademik savunma dengesini sağlar. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir.

Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final briefingte kontrollü biçimde katkı sağlar.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.

Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 41: Canlı ve sentetik veri ayrımı

veri kaynağının canlı olup olmadığı sonucu yorumlamayı etkiler. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi briefing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir.

Projede providerName, source, fallbackUsed ve synthetic alanları gösterilir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur.

Teknik olarak kullanıcı veri durumunu kontrol edebilir. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir.

Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final briefingte kontrollü biçimde katkı sağlar.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.

Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 42: Rate limit ve indirme stratejisi

Iowa Mesonet ve API kaynakları sınırsız çekim için tasarlanmamıştır. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi briefing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir.

Projede pause parametresi ve aylık indirme parçaları kullanılmıştır. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur.

Teknik olarak 429 hatasına karşı indirme kaldığı yerden sürdürülebilir. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir.

Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final briefingte kontrollü biçimde katkı sağlar.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.

Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 43: BTS benzeri etiketlerin geleceği

operasyonel delay/diversion etiketleri model hedefini güçlendirebilir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi briefing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir.

Projede mevcut çalışma METAR proxy riskle sınırlıdır. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur.

Teknik olarak gelecekte operasyonel sonuç verisi eklenirse model kapsamı genişler. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 44: TAF ML modelinin geleceği
TAF canlı tahmin verisi zaman boyutlu yapıdadır. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede snapshot birikmeden güvenilir TAF modeli eğitmek zordur. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak gelecekte TAF trend skoru ayrı bir model olabilir. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 45: Dış sağlayıcı lisans riski
ticari API'ler ücret ve kullanım koşulu gerektirir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede sistem provider abstraction ile bu riski izole eder. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak sağlayıcı değişse bile UI ve risk pipeline korunur. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 46: Kod tabanı izlenebilirliği
tez projesinde neyin nerede çalıştığı bilinmelidir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede apps/api, apps/web, services/nlp ve tools ayrımı nettir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak bu ayrım proje bakımını kolaylaştırır. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 47: Kabul kriterlerinin karşılanması
jüri ilk ekranda rota, risk ve nedeni anlamalıdır. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede son UI bu kriterlere göre sadeleştirilmiştir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak teknik detaylar gerektiğinde genişletilebilir durumdadır. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 48: Akademik dürüstlük
model ve veri sınırlılıkları saklanmamalıdır. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede tez metni proxy model, sentetik NOTAM ve canlı NOTAM eksikliğini açıklar. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak bu açıklık çalışmanın güvenilirliğini artırır. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Ayrıntılı Teknik Değerlendirme 49: Ürünleşme potansiyeli
prototip doğrudan operasyonel ürün değildir. Bu başlık, sistemin yalnızca çalışan bir ekran değil, uçuş öncesi brifing sürecinin belirli bir sorununa cevap veren mühendislik çözümü olduğunu gösterir. Tez kapsamında bu nokta, ürün değerinin ve teknik kararların birlikte açıklanması için önemlidir. Projede veri lisansı, sertifikasyon, kullanıcı rolleri ve resmi entegrasyon gerekir. Bu yaklaşım mevcut monorepo sınırları içinde uygulanmıştır; Express API orkestrasyon katmanı, web arayüzü, AI servisi ve veri/model pipeline'ı arasındaki sorumluluk ayrımı korunmuştur. Teknik olarak mevcut çalışma bu ürünleşme yolunun teknik iskeletini gösterir. Bu ayrım hem test edilebilirliği hem de kullanıcıya gösterilen açıklamaların doğruluğunu artırır. Kullanıcıya gereksiz ayrıntı yüklenmez; ancak teknik detay panelinde kararın nasıl üretildiği izlenebilir. Bu konunun tez savunmasındaki karşılığı, hibrit yapay zekanın yalnızca bir etiket olarak kullanılmadığını göstermektir. Her bileşen belirli bir veri türünü işler, belirli bir sınırlılığa sahiptir ve final brifinge kontrollü biçimde katkı sağlar. Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü veri kaynakları, daha fazla test senaryosu ve gerçek kullanıcı geri bildirimiyle geliştirilebilir. Bununla birlikte mevcut prototip, karar destek sisteminin temel davranışını açıklanabilir ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaktadır.
Genişletilmiş Savunma Notu 1: Bu sistem neden yalnızca LLM ile yapılmadı?

Bu sistem neden yalnızca LLM ile yapılmadı? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır. Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalıdır. Bu ayrım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

Genişletilmiş Savunma Notu 2: Neden gerçek kaza riski yerine operasyonel proxy risk kullanıldı?

Neden gerçek kaza riski yerine operasyonel proxy risk kullanıldı? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır. Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalıdır. Bu ayrım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

Genişletilmiş Savunma Notu 3: Canlı NOTAM yokken sentetik NOTAM kullanmak ne kadar anlamlıdır?

Canlı NOTAM yokken sentetik NOTAM kullanmak ne kadar anlamlıdır? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır. Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalıdır. Bu ayrım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

Genişletilmiş Savunma Notu 4: Skorun yüksek çıkması uçuş iptali anlamına gelir mi?

Skorun yüksek çıkması uçuş iptali anlamına gelir mi? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır. Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalıdır. Bu ayırım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

Genişletilmiş Savunma Notu 5: Model güveni yüksek olsa bile resmi kontrol neden gereklidir?

Model güveni yüksek olsa bile resmi kontrol neden gereklidir? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır. Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalıdır. Bu ayırım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

Genişletilmiş Savunma Notu 6: Türkiye verisi ile eğitilen modelin sınırları nelerdir?

Türkiye verisi ile eğitilen modelin sınırları nelerdir? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır. Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalıdır. Bu ayırım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

Genişletilmiş Savunma Notu 7: TAF modelinin henüz olmaması sistemi nasıl etkiler?

TAF modelinin henüz olmaması sistemi nasıl etkiler? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır. Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalidir. Bu ayırım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

Genişletilmiş Savunma Notu 8: Guardrail yaklaşımı neden muhafazakar sonuç üretir?

Guardrail yaklaşımı neden muhafazakar sonuç üretir? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır. Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalidir. Bu ayırım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

Genişletilmiş Savunma Notu 9: Kullanıcı geri bildirimi gelecekte modeli nasıl iyileştirir?

Kullanıcı geri bildirimi gelecekte modeli nasıl iyileştirir? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır. Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalidir. Bu ayırım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

Genişletilmiş Savunma Notu 10: Provider zinciri neden tek API kullanımından daha güvenlidir?

Provider zinciri neden tek API kullanımından daha güvenlidir? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır. Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalidir. Bu ayırım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

Genişletilmiş Savunma Notu 11: Kalibrasyon ekranı tez için neden önemlidir?

Kalibrasyon ekranı tez için neden önemlidir? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır. Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalidir. Bu ayırım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

Genişletilmiş Savunma Notu 12: Risk raporu tablosu ham veriden neden daha anlaşılırdır?

Risk raporu tablosu ham veriden neden daha anlaşılırdır? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır. Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalidir. Bu ayırım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

Genişletilmiş Savunma Notu 13: NOTAM skorunun açıklanması neden ayrı bir kullanıcı ihtiyacıdır?

NOTAM skorunun açıklanması neden ayrı bir kullanıcı ihtiyacıdır? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır. Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalidir. Bu ayrım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

Genişletilmiş Savunma Notu 14: PDF brifing çıktısı ürün değerini nasıl artırır?

PDF brifing çıktısı ürün değerini nasıl artırır? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır. Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalidir. Bu ayrım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

Genişletilmiş Savunma Notu 15: Harita modülü risk skorunu nasıl tamamlar?

Harita modülü risk skorunu nasıl tamamlar? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır. Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalidir. Bu ayırım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

Genişletilmiş Savunma Notu 16: Alternate önerilerinde varış merkezli yaklaşım neden gereklidir?

Alternate önerilerinde varış merkezli yaklaşım neden gereklidir? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır. Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalidir. Bu ayırım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

Genişletilmiş Savunma Notu 17: Veri eksikliğini kullanıcıya göstermek neden önemlidir?

Veri eksikliğini kullanıcıya göstermek neden önemlidir? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır. Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalidir. Bu ayırım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

Genişletilmiş Savunma Notu 18: Bu prototip nasıl ürünleşebilir?

Bu prototip nasıl ürünleşebilir? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır.

Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalidir. Bu ayrım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

Genişletilmiş Savunma Notu 19: Etik ve hukuki sınırlar nasıl korunmuştur?

Etik ve hukuki sınırlar nasıl korunmuştur? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır. Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalidir. Bu ayrım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

Genişletilmiş Savunma Notu 20: Tez savunmasında hibrit AI katkısı nasıl anlatılmalıdır?

Tez savunmasında hibrit AI katkısı nasıl anlatılmalıdır? sorusu, projenin yalnızca teknik olarak çalışıp çalışmadığını değil, mühendislik kararlarının ne kadar savunulabilir olduğunu da ölçer. Bu nedenle sistemin her bileşeni belirli bir probleme cevap verecek şekilde konumlandırılmıştır. Veri sağlayıcıları, model, kural motoru, NOTAM parser, UI ve raporlama katmanı aynı amaca hizmet eder: uçuş öncesi brifingi açıklanabilir hale getirmek.

Bu bağlamda verilen cevap, sistemin operasyonel otorite yerine geçmediği gerçeğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Proje bir uçuşu onaylayan veya reddeden karar sistemi değildir. Üretilen risk bandı, hangi başlıkların yeniden kontrol edilmesi gerektiğini gösteren bir karar destek sinyalidir. Bu ayrım hem kullanıcı güvenliği hem akademik doğruluk açısından merkezi öneme sahiptir.

Teknik açıdan bakıldığında, hibrit yapı farklı hata türlerini azaltmak için tercih edilmiştir. Kural motoru açık eşikleri yakalar, ML modeli geçmiş METAR verisinden örüntü öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları kategorize eder, rapor katmanı ise bunları okunabilir hale getirir. Bu parçaların tek bir kapalı kutuya dönüştürülmemesi sistemin açıklanabilirliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi açısından bu kararların karşılığı ilk ekranda görülür. Kullanıcı risk seviyesini, basit gerekçeleri ve parametre bazlı risk raporunu görür. Ham METAR/TAF, model formülü, guardrail ve diğer teknik ayrıntılar detay bölümünde kalır. Böylece sistem hem hızlı demo hem de derin teknik savunma için uygun hale gelir.

Gelecek çalışmalarda bu başlık daha güçlü canlı veri entegrasyonları, TAF geçmiş veri seti, gerçek operasyonel proxy etiketler, kullanıcı geri bildiriminden kalibrasyon ve daha gelişmiş açıklanabilir model yöntemleriyle güçlendirilebilir. Mevcut tez prototipi ise bu yolun uygulanabilir bir yazılım mühendisliği iskeletini ortaya koymaktadır.

KAYNAKLAR (Projede yer alan tüm kaynakların referans numaraları ile listesi)

[1] Aviation Weather Center, AviationWeather Data API, <https://aviationweather.gov/data/api/>.

[2] Iowa State University Iowa Environmental Mesonet, ASOS/AWOS/METAR Data Download, <https://mesonet.agron.iastate.edu/request/download.phtml>.

[3] OurAirports, airports.csv ve runways.csv açık veri setleri, <https://ourairports.com/data/>.

[4] Laminar Data Hub, NOTAM Data APIs v2, <https://developer.laminardata.aero/documentation/notamdata/v2>.

[5] EUROCONTROL, European AIS Database, <https://www.eurocontrol.int/service/european-ais-database>.

[6] FAA SWIFT/SWIM Portal, <https://portal.swim.faa.gov/>.

[7] React, Vite, Express, FastAPI ve scikit-learn resmi dokümantasyonları.

[8] flight-risk proje kaynak kodu, PROJECT_BRAIN.md, services/nlp, tools/ml_pipeline.py ve apps/api/apps/web modülleri.